五年級 自然 第 1 單元　太陽的祕密　試卷 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿＿

一、是非題（每題 4 分，共 24 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. (　　) 光在同一種介質中，會直線前進。
2. (　　) 太陽高度角較大時，氣溫通常較高，所以夏季比較炎熱。
3. (　　) 光從空氣斜斜進入水中時，行進路線不會改變。
4. (　　) 可以用放大鏡直接觀察太陽，這樣看得更清楚。
5. (　　) 植物需要利用陽光行光合作用，製造養分，維持生長。
6. (　　) 太陽能用久了會慢慢用完，所以不是綠色能源。

二、選擇題（每題 5 分，共 30 分）

7. (　　) 陽光是由哪些色光組成的？
   ① 紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫　② 只有白色
   ③ 紅、黃、藍三種　④ 黑、白兩種

8. (　　) 中午 12 時，同一棵樹的影子長度怎麼樣？
   ① 最短　② 最長
   ③ 和早上 9 時一樣長　④ 比下午 3 時還長

9. (　　) 太陽升起和落下，會形成什麼變化？
   ① 晝夜變化　② 四季消失
   ③ 水不會流動　④ 風完全停止

10. (　　) 嘉義地區四個節氣中午 12 時的太陽高度角，由大到小排列，哪一個正確？
    ① 夏至、春分（秋分）、冬至　② 冬至、春分（秋分）、夏至
    ③ 春分、夏至、冬至　④ 冬至、夏至、春分

11. (　　) 一年中，哪一個節氣日出的時間最早？
    ① 夏至　② 冬至
    ③ 春分　④ 秋分

12. (　　) 放大鏡的鏡片有什麼特別的地方？
    ① 中間比較厚，周圍比較薄　② 中間比較薄，周圍比較厚
    ③ 整片都是平的　④ 整片一樣厚

三、配合題（每題 5 分，共 15 分）

13. 下列做法，是「直接用太陽的熱」，還是「把太陽光變成電」？（把代號填入括號）

    (　　) 1. 晒鹽　　A. 直接用熱
    (　　) 2. 晒蝦乾　　B. 光變成電
    (　　) 3. 晒衣服
    (　　) 4. 路燈上的光電板
    (　　) 5. 電動車充電站的光電板

14. 連連看：測量太陽高度角的器材（把代號填入括號）

( ) 1. 指北針　　A. 找出南北方向
( ) 2. 吸管和底座　　B. 拉到吸管影子的末端
( ) 3. 棉線　　C. 量出太陽的高度角
( ) 4. 量角器　　D. 立起來，投出影子

15. 下列現象，是「光的折射」還是「不是折射」？（把代號填入括號）

( ) 1. 放入水中的吸管看起來好像斷了　　A. 光的折射
( ) 2. 浸在水中的腳看起來變短　　B. 不是折射
( ) 3. 看到水中魚的位置比實際的淺
( ) 4. 中午的影子最短
( ) 5. 太陽從東邊升起
( ) 6. 日晷用影子計時

四、實驗與排序題（每題 8 分，共 8 分）

16. 一天中太陽的方位，請依時間由早到晚排列：（依正確順序寫出代號：＿＿→＿＿→＿＿…）

A. 中午 12 時：南方
B. 下午 3 時：西偏南
C. 上午 9 時：東偏南
D. 早上日出：東方

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

17. (　　) 用放大鏡看遠處的物體，可能看到什麼影像？

① 倒立縮小的影像　　② 正立放大的影像
③ 一模一樣大小　　④ 看不到任何東西

18. (　　) 中午 12 時，太陽大約在哪個方位的天空？

① 南方　　② 北方
③ 東方　　④ 西方

19. (　　) 在臺灣安裝太陽能板，下列哪一個說法是錯的？

① 要朝北方安裝　　② 要朝南方安裝
③ 要傾斜約 33～38 度　　④ 周圍要避免高樓、樹林遮蔽陽光

六、填充題（每題 2 分，共 8 分）

20. 空氣和水等光經過的物質，稱為（　　）。

21. 太陽能（　　）可以把太陽光能轉換成電能，點亮路燈。

22. 太陽能（　　）利用太陽的熱能將水加熱，供應住戶熱水。

23. 嘉義地區冬至中午 12 時，太陽的高度角約是（　　）度。

五年級 自然 第 1 單元　太陽的祕密　試卷 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿＿

一、是非題（每題 5 分，共 25 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. (　　) 同一個季節裡，太陽高度角愈大的月份，平均氣溫一定愈高。
2. (　　) 想看到彩虹，要面向太陽，才容易看見。
3. (　　) 觀測太陽時，可以用眼睛直視太陽，才看得清楚。
4. (　　) 玩「踩影子」遊戲時，影子出現的方向在太陽的另一邊。
5. (　　) 春分和秋分時，太陽差不多從正東方升起、從正西方落下。

二、選擇題（每題 5 分，共 30 分）

6. (　　) 浸在水中的腳，看起來怎麼了？
   ① 變短了　② 變長了
   ③ 消失了　④ 變成彩色
7. (　　) 陽光通過什麼，可以分散成彩虹般的色光？
   ① 三稜鏡　② 平面鏡
   ③ 黑紙　④ 木板
8. (　　) 下列哪一項是太陽的熱可以做到的事？
   ① 把海水蒸發製成鹽　② 讓月亮發光
   ③ 讓風停下來　④ 讓地震消失
9. (　　) 因為光的折射，水底看起來比較淺，實際的水域怎麼樣？
   ① 比看起來深　② 比看起來淺
   ③ 一樣深　④ 沒有水
10. (　　) 冬至時，日落的位置會偏向哪個方位？
    ① 偏南　② 偏北
    ③ 正東　④ 正西
11. (　　) 日晷上，是哪一個部分投射出影子，落在晷面上？
    ① 晷針　② 晷面
    ③ 指北針　④ 量角器

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

12. 連連看：節氣和太陽的位置（把代號填入括號）

(　) 1. 夏至	A. 日出偏東北、日落偏西北
(　) 2. 冬至	B. 日出偏東南、日落偏西南
(　) 3. 春分和秋分	C. 日出在東、日落在西
(　) 4. 夏至中午 12 時	D. 太陽高度角最大

13. 下列敘述，是「夏至」還是「冬至」？（把代號填入括號）

（　）1. 日出時間最早　　A. 夏至

（　）2. 中午 12 時太陽高度角最大　　B. 冬至

（　）3. 日出位置偏東北

（　）4. 日出時間最晚

（　）5. 中午 12 時太陽高度角最小

（　）6. 日落位置偏西南

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

14. 嘉義地區中午 12 時的太陽高度角，請依月份的高度角由小到大排列：（依正確順序寫出代號：_ _ → _ _ → _ _ … ）

A. 3 月（66 度）

B. 6 月（90 度）

C. 1 月（46 度）

D. 5 月（86 度）

15. 一天中太陽的方位，請依時間由早到晚排列：（依正確順序寫出代號：_ _ → _ _ → _ _ … ）

A. 早上日出：東方

B. 中午 12 時：南方

C. 下午 3 時：西偏南

D. 上午 9 時：東偏南

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

16. （　　）太陽直射赤道的日子，是哪兩個節氣？

① 春分和秋分　　② 夏至和冬至

③ 夏至和春分　　④ 冬至和秋分

17. （　　）哪些因素會影響放大鏡成像？

① 物體到放大鏡的距離、眼睛到放大鏡的距離　　② 物體的名字

③ 放大鏡的價錢　　④ 天氣的好壞

18. （　　）夏至時，太陽直射哪裡，北半球白天最長？

① 北回歸線　　② 南回歸線

③ 赤道　　④ 南極

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

19. 嘉義地區夏至中午 12 時，太陽在頭頂上，高度角是（　　）度。

20. 光穿透放大鏡後，在適當的距離匯聚成光點，這是放大鏡的（　　）現象。